

616 测试题参考答案

1. 分拆计数

令 a_n^m 表示 n 的所有部分都不超过 m 的非负整数分拆数。题目中的

$$0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n \leq m, \quad x_1 + \cdots + x_n = n$$

正是这种分拆的非降序表示；前面的 0 只用于补足长度，不影响分拆本身。约定

$$a_0^m = 1 \quad (m \geq 0), \quad a_t^0 = 0 \quad (t > 0).$$

(1) 证明 $a_n^m = a_n^{m-1} + a_{n-m}^m$ 。

把 n 的所有部分不超过 m 的分拆分成两类。

第一类：分拆中没有部分 m 。此时所有部分都不超过 $m-1$ ，方案数为 a_n^{m-1} 。

第二类：分拆中至少有一个部分 m 。从中删去一个部分 m ，余下部分之和为 $n-m$ ，且每个部分仍不超过 m ，方案数为 a_{n-m}^m 。反过来，给 $n-m$ 的任一部分不超过 m 的分拆添加一个部分 m ，就得到第二类中的唯一一个分拆。因此这是一个双射。

两类互不相交且覆盖全部分拆，所以

$$a_n^m = a_n^{m-1} + a_{n-m}^m.$$

(2) 证明恒等式并说明组合含义。

对 a_{n+m}^m 反复使用第 (1) 问的递推式：

$$\begin{aligned} a_{n+m}^m &= a_{n+m}^{m-1} + a_n^m \\ &= a_{n+m}^{m-2} + a_{n+1}^{m-1} + a_n^m \\ &\vdots \\ &= a_{n+m}^0 + a_{n+m-1}^1 + a_{n+m-2}^2 + \cdots + a_n^m. \end{aligned}$$

因此

$$a_{n+m}^m = a_{n+m}^0 + a_{n+m-1}^1 + \cdots + a_n^m.$$

它的组合含义如下。左边计数 $n+m$ 的所有部分不超过 m 的分拆。按最大部分 j 分类，其中 $0 \leq j \leq m$ 。若最大部分为 j ，删去一个部分 j ，便得到 $n+m-j$ 的一个所有部分不超过 j 的分拆，方案数为 a_{n+m-j}^j 。反过来，在这种分拆中添加一个部分 j ，便恢复最大部分为 j 的分拆。因此右边第 j 项恰好计数最大部分为 j 的那一类。

(3) 求生成函数。

固定 m 。对每个可能的部分 $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ ，它在一个分拆中可以出现 $0, 1, 2, \dots$ 次。若出现 r 次，对总和贡献 rj ，相应的单部分生成函数为

$$1 + x^j + x^{2j} + x^{3j} + \cdots = \frac{1}{1 - x^j}.$$

不同大小的部分可以独立选择出现次数，所以把这些生成函数相乘：

$$\begin{aligned} A_m(x) &= \sum_{n \geq 0} a_n^m x^n \\ &= (1 + x + x^2 + \cdots)(1 + x^2 + x^4 + \cdots) \cdots (1 + x^m + x^{2m} + \cdots) \\ &= \prod_{j=1}^m \frac{1}{1 - x^j}. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{\sum_{n \geq 0} a_n^m x^n = \frac{1}{(1 - x)(1 - x^2) \cdots (1 - x^m)}}.$$

2. 非齐次线性递推关系

已知

$$a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = n2^n, \quad a_0 = a_1 = 0.$$

(a) 给出一个齐次线性递推关系。

原齐次部分的特征多项式为

$$r^2 - 5r + 6 = (r - 2)(r - 3).$$

右端 $n2^n$ 是一次多项式乘以 2^n , 它被算子 $(E - 2)^2$ 消去。因此把原递推算子再乘以 $(E - 2)^2$, 所得齐次递推的特征多项式为

$$(r^2 - 5r + 6)(r - 2)^2 = (r - 2)^3(r - 3).$$

展开得

$$(r - 2)^3(r - 3) = r^4 - 9r^3 + 30r^2 - 44r + 24.$$

所以数列满足

$$a_n - 9a_{n-1} + 30a_{n-2} - 44a_{n-3} + 24a_{n-4} = 0$$

(在各项均有定义时成立, 例如 $n \geq 4$)。

(b) 求通项公式。

原齐次方程的特征根为 2, 3, 所以齐次通解为

$$a_n^{(h)} = C2^n + D3^n.$$

由于右端是 $n2^n$, 而 2 已经是齐次特征根的一重根, 设特解为

$$a_n^{(p)} = 2^n(An^2 + Bn).$$

记 $q(n) = An^2 + Bn$ 。代入左端并提出 2^n :

$$\begin{aligned} & a_n^{(p)} - 5a_{n-1}^{(p)} + 6a_{n-2}^{(p)} \\ &= 2^n \left[q(n) - \frac{5}{2}q(n-1) + \frac{3}{2}q(n-2) \right]. \end{aligned}$$

直接计算

$$n^2 - \frac{5}{2}(n-1)^2 + \frac{3}{2}(n-2)^2 = -n + \frac{7}{2},$$

以及

$$n - \frac{5}{2}(n-1) + \frac{3}{2}(n-2) = -\frac{1}{2}.$$

故

$$q(n) - \frac{5}{2}q(n-1) + \frac{3}{2}q(n-2) = -An + \frac{7}{2}A - \frac{1}{2}B.$$

令它等于 n , 比较系数得到

$$-A = 1, \quad \frac{7}{2}A - \frac{1}{2}B = 0,$$

从而 $A = -1, B = -7$ 。因此

$$a_n^{(p)} = -(n^2 + 7n)2^n.$$

总通解为

$$a_n = C2^n + D3^n - (n^2 + 7n)2^n.$$

利用初值:

$$a_0 = C + D = 0,$$

$$a_1 = 2C + 3D - 16 = 0.$$

解得 $C = -16, D = 16$, 所以

$$a_n = 16 \cdot 3^n - (n^2 + 7n + 16)2^n.$$

(c) 求生成函数。

令

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n.$$

将原递推乘以 x^n , 对 $n \geq 2$ 求和。由 $a_0 = a_1 = 0$, 左边为

$$\begin{aligned} & \sum_{n \geq 2} a_n x^n - 5 \sum_{n \geq 2} a_{n-1} x^n + 6 \sum_{n \geq 2} a_{n-2} x^n \\ &= (1 - 5x + 6x^2)A(x). \end{aligned}$$

右边利用 $\sum_{n \geq 0} ny^n = \frac{y}{(1-y)^2}$:

$$\begin{aligned} \sum_{n \geq 2} n2^n x^n &= \sum_{n \geq 2} n(2x)^n \\ &= \frac{2x}{(1-2x)^2} - 2x \\ &= \frac{8x^2(1-x)}{(1-2x)^2}. \end{aligned}$$

又因为 $1 - 5x + 6x^2 = (1 - 2x)(1 - 3x)$, 所以

$$A(x) = \frac{8x^2(1-x)}{(1-2x)^3(1-3x)}.$$

3. 满足限制的 0-1 字符串

令 $F_n(z)$ 为长度为 n 、不出现连续两个 0 的字符串的带权计数多项式，其中每出现一个 0 就乘一个 z 。也就是说，若某个字符串含有 r 个 0，它对 $F_n(z)$ 贡献 z^r 。

按字符串开头分类：

第一类以 1 开头。删去这个 1 后，余下是任意长度为 $n-1$ 的合法字符串，贡献 $F_{n-1}(z)$ 。

第二类以 0 开头。为了避免连续两个 0，下一位必须是 1，所以开头必为 01。删去 01 后，余下是任意长度为 $n-2$ 的合法字符串；开头的 0 贡献一个因子 z ，所以这一类贡献 $zF_{n-2}(z)$ 。

因此

$$F_n(z) = F_{n-1}(z) + zF_{n-2}(z), \quad n \geq 2,$$

初值为

$$F_0(z) = 1, \quad F_1(z) = 1 + z.$$

令 a_n 为含偶数个 0 的合法字符串数。代入 $z = 1$ 得到全部合法字符串数，代入 $z = -1$ 时，含偶数个 0 的字符串贡献 1，含奇数个 0 的字符串贡献 -1 。因此使用奇偶筛选公式

$$a_n = \frac{F_n(1) + F_n(-1)}{2}.$$

记 $U_n = F_n(1)$ ，则

$$U_n = U_{n-1} + U_{n-2},$$

其特征多项式为 $r^2 - r - 1$ 。记 $V_n = F_n(-1)$ ，则

$$V_n = V_{n-1} - V_{n-2},$$

其特征多项式为 $r^2 - r + 1$ 。

由于 $a_n = (U_n + V_n)/2$ ，它被两个特征多项式的乘积消去：

$$\begin{aligned} (r^2 - r - 1)(r^2 - r + 1) &= (r^2 - r)^2 - 1 \\ &= r^4 - 2r^3 + r^2 - 1. \end{aligned}$$

所以 a_n 满足齐次线性递推关系

$$\boxed{a_n - 2a_{n-1} + a_{n-2} - a_{n-4} = 0, \quad n \geq 4}.$$

即

$$\boxed{a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} + a_{n-4}}.$$

相应初值为

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 1, \quad a_3 = 2.$$